Rekam Jejak Lengkap, Analisis Masalah, dan Solusi Deployment SIM-LiBas ke Server Produksi VPS

Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Warga (SIM-LiBas) RT 15 Kelurahan Pematang Sulur, Kota Jambi
Target Infrastruktur: VPS Rumahweb • OS: AlmaLinux 8.9 • IP Publik: 202.10.48.123 • Domain: simlibas.com

Nama Proyek	**SIM-LiBas (Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Warga Basis RT 15)**	**Tanggal Rilis**	19 Oktober 2026
Penyedia VPS	Rumahweb Indonesia (Cloud VPS L)	**Sistem Operasi**	AlmaLinux 8.9 (64-bit Enterprise Linux / RHEL)
Arsitektur	Docker Compose (5 Container: Web, App, DB, Queue, Scheduler)	**Status Akhir**	**PRODUKSI LIVE & SEHAT (100% OPERASIONAL)**

1. Pendahuluan & Gambaran Arsitektur

Proses *deployment* perangkat lunak dari lingkungan pengembangan lokal (*local development*) menuju peladen produksi (*production server*) merupakan fase paling krusial dalam siklus rekayasa perangkat lunak. Pada proyek **SIM-LiBas RT 15 Pematang Sulur**, arsitektur sistem dirancang menggunakan pola *micro-containerized environment* berbasis **Docker Compose** guna menjamin portabilitas, keamanan data sesuai mandat UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022), serta isolasi proses.

Berikut adalah 5 layanan kontainer yang menyusun ekosistem SIM-LiBas di peladen produksi:

- **simlibas-web (Nginx:Alpine):** Bertindak sebagai reverse-proxy web server pada port 80/443, mengelola kompresi Gzip, caching aset statis Vite (30 hari), dan perlindungan berkas tersembunyi.
- **simlibas-app (PHP 8.2-FPM Alpine):** Engine pemroses logika aplikasi Laravel 12 & panel administrasi Filament v5.
- **simlibas-db (MySQL 8.0):** Penyimpan data relasional persisten menggunakan Docker named volume `simlibas_db_data`.
- **simlibas-queue (Laravel Queue Worker):** Pemroses tugas latar belakang (pembuatan tagihan massal, notifikasi, pengiriman berkas surat).
- **simlibas-scheduler (Task Scheduler):** Menjalankan cron otomatis setiap 60 detik untuk pemeliharaan sistem.

2. Kronologi Troubleshooting & Rekayasa Solusi Masalah

Sepanjang proses deployment di server AlmaLinux Rumahweb, tim menghadapi serangkaian kendala khas infrastruktur *Enterprise Linux* dan orkestrasi kontainer. Berikut adalah bedah kasus, akar permasalahan teknis, serta solusi permanen yang diterapkan:

MASALAH 1

Perintah Firewall Tidak Ditemukan (firewall-cmd: command not found)

Gejala: Saat mengeksekusi pembukaan port HTTP di terminal VPS, muncul pesan:

```
-bash: firewall-cmd: command not found
```

Akar Masalah: Template OS minimal AlmaLinux pada penyedia cloud tidak menyertakan paket firewall bawaan (*bare minimum installation*) untuk menghemat ruang memori peladen.

Solusi yang Diterapkan: Memasang paket `firewalld` dan mengaktifkannya sebelum membuka port layanan:

```
dnf install -y firewalld
systemctl enable --now firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --reload
```

Pelajaran DevOps: Jangan pernah mengaktifkan firewall di server remote tanpa memastikan port SSH (22) telah diizinkan terlebih dahulu. Kegagalan membuka port SSH sebelum reload firewall dapat mengunci (*lock-out*) administrator dari server selamanya.

MASALAH 2

Ketergantungan Base Image Lokal (rkm-laravel-app:latest)

Gejala: Proses build Docker di VPS gagal karena file Dockerfile merujuk pada:

```
FROM rkm-laravel-app:latest AS app
```

Akar Masalah: Image `rkm-laravel-app:latest` merupakan artefak lokal di laptop pengembang yang tidak pernah dipublikasikan ke Docker Hub publik.

Solusi yang Diterapkan: Merombak `Dockerfile` menjadi mandiri (*self-contained*) dengan menggunakan base image resmi `php:8.2-fpm` dari Docker Hub, serta menyertakan seluruh kompilasi ekstensi database dan grafis langsung di dalam file resep build.

Pelajaran DevOps: Kode sumber di repositori publik (Git) harus bersifat universal dan dapat dibangun di mesin manapun (*hermetic build*) tanpa bergantung pada image lokal yang ada di mesin pengembang.

MASALAH 3

Timeout Mirror Repositori Debian (Package 'git' has no installation candidate)

Gejala: Saat menjalankan `apt-get update` pada base image Debian, proses terhenti selama 35 detik lalu gagal menemukan paket `git`, `libpng-dev`, dan dependensi lainnya. **Akar Masalah:** Mirror resmi Debian (`deb.debian.org`) sering mengalami masalah *dual-stack IPv6 timeout* saat diakses dari data center Indonesia tertentu jika rute IPv6 tidak dikonfigurasi sempurna oleh penyedia VPS.

Solusi yang Diterapkan: Beralih menggunakan **Alpine Linux (`php:8.2-fpm-alpine`)** yang berukuran sangat kecil (~30 MB) serta mengadopsi `mlocati/php-extension-installer` yang tangguh terhadap gangguan unduhan:

```
FROM php:8.2-fpm-alpine AS app
COPY --from=mlocati/php-extension-installer /usr/bin/install-php-extensions /usr/local/bin/
RUN apk add --no-cache bash curl git zip unzip dos2unix
RUN install-php-extensions pdo_mysql mbstring exif pcntl bcmath gd intl zip opcache
```

Pelajaran DevOps: Image berbasis Alpine Linux tidak hanya menghasilkan kontainer yang jauh lebih hemat memori dan cepat didownload, namun juga menggunakan CDN Alpine yang tersebar merata secara global.

MASALAH 4

Gagal Resolusi DNS Internal Kontainer (DNS: transient error)

Gejala: Proses `apk add` gagal dengan log:

```
WARNING: fetching https://dl-cdn.alpinelinux.org/...: DNS: transient error (try again later)
```

Akar Masalah: Di AlmaLinux, interface jaringan virtual Docker (`docker0`) terisolasi secara default dari DNS resolver lokal host peladen.

Solusi yang Diterapkan: Daripada memodifikasi daemon global server, kita menambahkan parameter `network: host` langsung pada blok build `docker-compose.yml`:

```
services:
  app:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
      network: host
```

Dengan cara ini, proses build kontainer langsung meminjam kartu jaringan dan DNS resolver VPS host yang terbukti sehat.

Pelajaran DevOps: Pendekatan deklaratif pada berkas `docker-compose.yml` selalu lebih disukai dibanding modifikasi sistem operasi global, karena konfigurasi tetap melekat pada repositori proyek.

MASALAH 5

Bentrok Zona Firewall (ZONE_CONFLICT: 'docker0' already bound to a zone)

Gejala: Layanan Docker menolak start dan statusnya menjadi failed:

```
failed to start daemon: Error initializing network controller:
Failed to program NAT chain: ZONE_CONFLICT: 'docker0' already bound to a zone
```

Akar Masalah: Daemon Docker secara otomatis membuat zona firewalld sendiri bernama `docker`. Ketika interface `docker0` sempat dimasukkan secara manual ke zona `trusted`, terjadi konflik kepemilikan zona yang fatal.

Solusi yang Diterapkan: Menghapus pengikatan manual `docker0` pada zona `trusted`, merestart firewalld, lalu membiarkan Docker mengelola zona jaringannya sendiri secara mandiri:

```
firewall-cmd --zone=trusted --remove-interface=docker0 --permanent
firewall-cmd --reload
systemctl restart docker
```

Pelajaran DevOps: Jangan mengintervensi interface jaringan virtual yang dibuat dan dikendalikan otomatis oleh runtime daemon (seperti Docker atau Kubernetes) ke dalam zona firewall manual.

MASALAH 6

Berkas .env Fisik Tidak Tersedia Saat Eksekusi key:generate

Gejala: Perintah inisialisasi kunci enkripsi menghasilkan error:

```
file_get_contents(/var/www/html/.env): Failed to open stream: No such file or directory
```

Akar Masalah: Berkas `.env` dikecualikan oleh `.dockerignore` demi alasan keamanan agar rahasia produksi tidak terbakar ke dalam image Docker. Namun, pada `docker-compose.yml` volume mount untuk `.env` belum terpasang.

Solusi yang Diterapkan: Menyalin file fisik dengan `docker compose cp .env app:/var/www/html/.env` dan menambahkan binding permanen pada `docker-compose.yml`:

```
volumes:
  - ./.env:/var/www/html/.env
  - ./app:/var/www/html/app
```

Pelajaran DevOps: Selalu bedakan antara *environment injection* (untuk proses runtime kontainer) dan *physical configuration files* yang dibutuhkan oleh perkakas CLI framework (seperti Artisan).

MASALAH 7 **Ketiadaan Kunci Enkripsi Saat Seeding (No application encryption key has been specified)**

Gejala: Migrasi 37 tabel berhasil, namun saat proses seeder mencapai `UserAndResidentSeeder`, eksekusi terhenti:

```
In EncryptionServiceProvider.php: No application encryption key has been specified.
```

Akar Masalah: Perintah `key:generate` berhasil menulis kunci baru ke file `.env`, namun proses kontainer yang sedang berjalan masih menyimpan nilai lama (kosong). Laravel memerlukan pembacaan ulang environment variables untuk menginisialisasi modul AES-256-CBC.

Solusi yang Diterapkan: Menyalin berkas `.env` terisi ke sisi host VPS, lalu me-reload kontainer:

```
docker compose cp app:/var/www/html/.env /var/www/sim-libas/.env
docker compose up -d
docker compose exec app php artisan migrate:fresh --seed --force
```

Setelah dimuat ulang, seluruh 37 migrasi dan 11 seeder berhasil dieksekusi 100%.

Pelajaran DevOps: Di Linux, variabel lingkungan sebuah proses yang sedang berjalan (*running process environment*) bersifat statis. Setiap perubahan konfigurasi kunci enkripsi wajib diikuti dengan *graceful reload* kontainer.

3. Prosedur Operasional Standar (SOP) Pemeliharaan Produksi

Untuk menjaga keandalan sistem SIM-LiBas RT 15 di peladen Rumahweb ke depannya, berikut adalah ringkasan perintah harian pengelola server:

Kategori Operasional	Perintah Eksekusi	Tujuan
Status Kontainer	`docker compose ps`	Memeriksa kesehatan seluruh 5 kontainer SIM-LiBas.
Log Aplikasi Live	`docker compose logs -f app`	Memantau error runtime PHP secara real-time.
Penyegaran Cache	`docker compose exec app php artisan optimize:clear`	Membersihkan cache blade & route saat ada perubahan.
Akselerasi Cache	`docker compose exec app php artisan optimize`	Mengkompilasi route, config, dan views agar respon cepat.
Backup Basis Data	`docker compose exec db mysqldump -u simlibas_prod -p sim_libas > backup.sql`	Membuat salinan cadangan berkala basis data warga.

Kategori Operasional	Perintah Eksekusi	Tujuan
Deploy Kode Baru	`git pull origin main && docker compose up -d`	Memperbarui sistem dari repositori GitHub secara zero-downtime.

Dokumen Resmi Tim Pengembang SIM-LiBas RT 15 Pematang Sulur

Disusun secara otomatis oleh Antigravity DevOps Engine • Oktober 2026